

Лабораторная работа №7

Управление журналами событий в системе

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

20 Декабря 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

- Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Задание

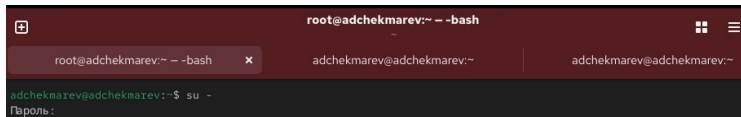
- 1 Продemonстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени
- 2 Продemonстрировать навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации мониторинга отслеживания событий веб-службы
- 3 Продemonстрировать навыки работы с `journalctl`
- 4 Продemonстрировать навыки работы с `journalld`

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- Запускаем три вкладки терминала и в каждой из них получаем полномочия суперпользователя, используя **su -**



```
root@adchekmarev:~ -- -bash
root@adchekmarev:~ -- -bash x adchekmarev@adchekmarev:~ adchekmarev@adchekmarev:~
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -
Пароль:
```


Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- На второй вкладке терминала запустите мониторинг системных событий в реальном времени, с помощью **tail -f /var/log/messages**

```
root@adchekmarev:~# tail -f /var/log/messages
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd-coredump[13582]: Process 13575 (VBoxClient) of user 1000 dumped core
le libXau.so.6 from rpm libXau-1.0.11-8.el10.x86_64#012Module libxcb.so.1 from rpm libxcb-1.17.0-3.el10.
ule libX11.so.6 from rpm libX11-1.8.10-1.el10.x86_64#012Module libffi.so.8 from rpm libffi-3.4.4-9.el10.
ule libwayland-client.so.0 from rpm wayland-1.23.0-2.el10.x86_64#012Stack trace of thread 13578:#012#0
1dc5b n/a (n/a + 0x0)#012#1 0x000000000041dbd4 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000450b9c n/a (n/a + 0x0
000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f99a2f29b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#5 0x000
__clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 13576:#012#0 0x00007f99a2f98abd syscall (
x1034bd)#012#1 0x0000000000435000 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x000000000045137b n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x00
a n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x0000000000450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#5 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#01
99a2f29b68 start_thread (libc.so.6 + 0x94b68)#012#7 0x00007f99a2f9a6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#
trace of thread 13577:#012#0 0x00007f99a2f98abd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x00000000004348b
0x0)#012#2 0x00000000004507e6 n/a (n/a + 0x0)#012#3 0x0000000000416559 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x000000
a (n/a + 0x0)#012#5 0x0000000000457d6a n/a (n/a + 0x0)#012#6 0x0000000000404860 n/a (n/a + 0x0)#012#7
450b9c n/a (n/a + 0x0)#012#8 0x00000000004359a0 n/a (n/a + 0x0)#012#9 0x00007f99a2f29b68 start_thread
0x94b68)#012#10 0x00007f99a2f9a6bc __clone3 (libc.so.6 + 0x1056bc)#012#012Stack trace of thread 13575:#0
f99a2f98abd syscall (libc.so.6 + 0x1034bd)#012#1 0x00000000004348b2 n/a (n/a + 0x0)#012#2 0x0000000000
/a + 0x0)#012#3 0x0000000000405123 n/a (n/a + 0x0)#012#4 0x00007f99a2ebf30e __libc_start_call_main (li
a30e)#012#5 0x00007f99a2ebf3c9 __libc_start_main@@GLIBC_2.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)#012#6 0x00000000004
a + 0x0)#012ELF object binary architecture: AMD x86-64
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd[1]: systemd-coredump@497-13579-0.service: Deactivated successfully.
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd[1]: Starting packagekit.service - PackageKit Daemon...
Oct 18 22:14:18 adchekmarev systemd[1]: Started packagekit.service - PackageKit Daemon.
Oct 18 22:14:21 adchekmarev systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
```

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- В третьей вкладке терминала возвращаемся к учётной записи своего пользователя (для этого нажимаем ctrl+d) и пробуем получить полномочия администратора, но на этот раз вводим неправильный пароль

```
root@adchekmarev:~#  
ВЫХОД  
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль :  
su: Сбой при проверке подлинности  
adchekmarev@adchekmarev:~$
```

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- Во второй вкладке терминала с мониторингом событий после неудачной попытки получить права администратора появится сообщение «FAILED SU (to root) username ...»

```
Oct 18 22:19:32 adchekmarev systemd[1]: Started fprintd.service - Fingerprint Authen
Oct 18 22:19:36 adchekmarev su[14358]: FAILED SU (to root) adchekmarev on pts/2
Oct 18 22:19:37 adchekmarev kernel: traps: VBoxCl[14374] trap int3 ip:41dc5b sp:
```

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя вводим **logger hello**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ logger hello
```

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение, которое до этого написали с помощью **logger**

```
Oct 18 22:21:03 adchekmarev adchekmarev[14604]: hello
```

Мониторинг журнала системных событий в реальном времени

- Во второй вкладке терминала с мониторингом останавливаем трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя `ctrl+c`, а затем запускаем мониторинг сообщений безопасности (последние 20 строк соответствующего файла логов), с помощью `tail -n 20 /var/log/secure`.
- Там мы увидим сообщения, которые ранее были зафиксированы во время ошибки авторизации при вводе команды `su`

```
root@adchekmarev:~# tail -n 20 /var/log/secure
Oct 18 22:13:53 adchekmarev (systemd)[13415]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by root(uid=0)
Oct 18 22:13:53 adchekmarev su[13390]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by adchekmarev(uid=1000)
Oct 18 22:13:58 adchekmarev su[13464]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by adchekmarev(uid=1000)
Oct 18 22:14:04 adchekmarev su[13520]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by adchekmarev(uid=1000)
Oct 18 22:15:00 adchekmarev su[13520]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Oct 18 22:15:09 adchekmarev unix_chkpwd[13734]: password check failed for user (root)
Oct 18 22:15:09 adchekmarev su[13714]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=adchekmarev uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=adchekmarev rhost= user=root
Oct 18 22:19:34 adchekmarev unix_chkpwd[14369]: password check failed for user (root)
Oct 18 22:19:34 adchekmarev su[14358]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=adchekmarev uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/2 ruser=adchekmarev rhost= user=root
```

Изменение правил rsyslog.conf

- По умолчанию веб-служба не регистрирует свои сообщения через rsyslog, а пишет свой собственный журнал (в каталоге /var/log/httpd).
- Настроим регистрацию сообщений веб-службы через syslog, создав правило, регистрирующее отладочные сообщения в отдельном лог-файле.
- В первой вкладке терминала установим Apache командой **dnf -y install httpd**

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
```

Изменение правил rsyslog.conf

- После окончания процесса установки запускаем веб-служб командами **systemctl start httpd** и **systemctl enable httpd**

```
root@adchekmarev:~# systemctl start httpd
root@adchekmarev:~# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'
.
```


Изменение правил rsyslog.conf

- Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы, с помощью `tail -f /var/log/httpd/error_log`. Для закрытия используем `ctrl+c`

```
root@adchekmarev:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Oct 18 22:24:40.282302 2025] [suexec:notice] [pid 15413:tid 15413] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Oct 18 22:24:40.360596 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 15413:tid 15413] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Sat Oct 18 22:24:40.361637 2025] [systemd:notice] [pid 15413:tid 15413] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Oct 18 22:24:40.364143 2025] [mpm_event:notice] [pid 15413:tid 15413] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Sat Oct 18 22:24:40.364159 2025] [core:notice] [pid 15413:tid 15413] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Изменение правил rsyslog.conf

- В третьей вкладке терминала получаем полномочия администратора и в файле конфигурации `/etc/httpd/conf/httpd.conf` в конце добавляем строку *ErrorLog syslog:local1*.
- Добавление этой строки в конец файла конфигурации изменит способ регистрации ошибок веб-сервера.
- Ошибки будут отправляться на систему журналирования через syslog в локальную категорию local1

```
# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf
ErrorLog syslog:local1
|
```

Справка Записать Поиск Вырезать ^T

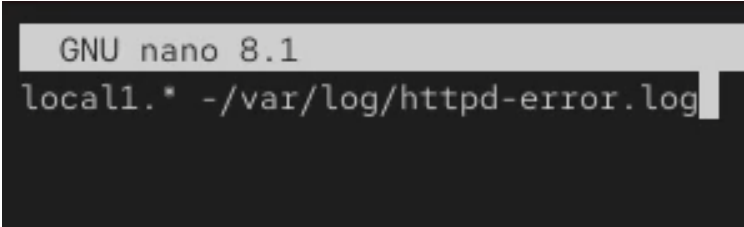
Изменение правил rsyslog.conf

- Далее в каталоге /etc/rsyslog.d создаём файл мониторинга событий веб-службы

```
root@adchekmarev:~# cd /etc/rsyslog.d  
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# touch httpd.conf
```

Изменение правил rsyslog.conf

- Открыв его на редактирование, прописываем в нём строку local1.*
-/var/log/httpd-error.log.
- Эта строка позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта local1 (который теперь используется службой httpd), в файл /var/log/httpd-error.log



```
GNU nano 8.1
local1.* -/var/log/httpd-error.log
```

Изменение правил rsyslog.conf

- Переходим в первую вкладку терминала и перезагружаем конфигурацию rsyslogd и веб-службу командой `systemctl restart`.
- Все сообщения об ошибках веб-службы теперь будут записаны в файл `/var/log/httpd-error.log`, что можно наблюдать или в режиме реального времени, используя команду `tail` с соответствующими параметрами, или непосредственно просматривая указанный файл

```
root@adchekmarev:~# systemctl restart rsyslog.service
root@adchekmarev:~# systemctl restart httpd
```

Изменение правил rsyslog.conf

- В третьей вкладке терминала создаём отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации

```
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# cd /etc/rsyslog.d  
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# touch debug.conf
```

Изменение правил rsyslog.conf

- В этом же терминале пишем команду `**echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf**`

```
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/rsyslog.d/debug.conf
```

Изменение правил rsyslog.conf

- В первой вкладке терминала снова перезапускаем rsyslogd

```
root@adchekmarev:~# systemctl restart rsyslog.service
```


Изменение правил rsyslog.conf

- Во второй вкладке терминала запускаем мониторинг отладочной информации с помощью **tail -f /var/log/messages-debug**

```
root@adchekmarev:~# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 18 22:30:36 adchekmarev systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 18 22:30:36 adchekmarev systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 18 22:30:36 adchekmarev rsyslogd[17182]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412
info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 18 22:30:36 adchekmarev systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Oct 18 22:30:36 adchekmarev rsyslogd[17182]: imjournal: journal files changed, reloading..
tps://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 18 22:30:41 adchekmarev kernel: traps: VBoxClient[17196] trap int3 ip:41dc5b sp:7f9994
```

Изменение правил rsyslog.conf

- В третьей вкладке терминала вводим **logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"**

```
root@adchekmarev:/etc/rsyslog.d# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
```

Изменение правил rsyslog.conf

- После этого мы увидим в терминале с мониторингом отладочной информации наше сообщение, которое мы создали с помощью **logger**

```
Oct 18 22:31:48 adchekmarev root[17404]: Daemon Debug Message
```

Использование journalctl

- Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с момента последнего запуска системы с помощью **journalctl**

```
root@adchekmarev:~# journalctl
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuil
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x00000000000009fb
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000009fc00-0x00000000000009ff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000f0000-0x0000000000000fff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000001000000-0x000000000001dfffff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dffff0000-0x00000000000dffff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fec000000-0x000000000fec00ff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fee000000-0x000000000fee00ff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000fffc00000-0x000000000ffffff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000001000000000-0x00000000197affff
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
```

Использование journalctl

- Далее посмотрим содержимое журнала без использования пейджера с помощью **journalctl –no-pager**.
- Это означает, что вывод сообщений будет отображаться сразу весь, без возможности прокручивания содержимого

```
.34 (libc.so.6 + 0x2a3c9)
#6  0x00000000004044aa n/a (n/a + 0x0)
ELF object binary architecture: AMD x86-64
окт 18 22:32:23 adchekmarev.localdomain systemd[1]: systemd-coredump@708-17524-0.service: Deactivated successfully.
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain kernel: traps: VBoxClient[17545] trap int3 ip:41dc5b sp:7f9994835cd0 error:0
in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17546]: Process 17542 (VBoxClient) of user 1000 terminated a
bnormally with signal 5/TRAP, processing...
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@709-17546-0.service - Process Core Dump
(PID 17546/UID 0).
окт 18 22:32:28 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17547]: [^] Process 17542 (VBoxClient) of user 1000 dumped c
ore.
```

Использование journalctl

- Далее посмотрим журнал в реальном времени командой **journalctl -f**. Для прерывания просмотра используем также **ctrl+c**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -f
окт 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain kernel: traps: VBoxClient[17609] trap int3 ip:41dc5b sp:7f9994835cd0 error:0
in VBoxClient[1dc5b,400000+bb000]
окт 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17610]: Process 17606 (VBoxClient) of user 1000 terminated a
bnormally with signal 5/TRAP, processing...
окт 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@713-17610-0.service - Process Core Dump
(PID 17610/UID 0).
окт 18 22:32:49 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17611]: [?] Process 17606 (VBoxClient) of user 1000 dumped c
ore.
```

Использование journalctl

- Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала вводим **journalctl** и дважды нажимаем на клавишу *Tab*

```
root@adchekmarev:~# journalctl
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.27.1.el10_0.x8
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfffff] usable
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000dff0000-0x000000000dffffffffff] ACPI data
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffff] reserved
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x0000000197afffff] usable
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protection: active
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: APIC: Static calls initialized
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/2006
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
```

Использование journalctl

- Смотрим события UID0 командой `**journalctl _UID=0**`

```
root@adchekmarev:~# journalctl _UID=0
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-journald[272]: Collecting audit messages is disabled.
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-journald[272]: Journal started
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-journald[272]: Runtime Journal (/run/log/journal/6c890
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'msr' is built in
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Inserted module 'fuse'
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'scsi_dh_alua' is built in
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'scsi_dh_emc' is built in
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-modules-load[273]: Module 'scsi_dh_rdac' is built in
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-sysusers[284]: Creating group 'nobody' with GID 65534.
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-sysusers[284]: Creating group 'users' with GID 100.
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Var
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd-sysusers[284]: Creating group 'systemd-journal' with G
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service - Create System
```


Использование journalctl

- Для отображения последних 20 строк журнала вводим команду **journalctl -n 20**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -n 20
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain kernel: traps: VBoxClient[17879] trap int3 ip:41dc5b sp:7f999
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17880]: Process 17876 (VBoxClient) of user 1
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started systemd-coredump@727-17880-0.service - Pa
окт 18 22:34:01 adchekmarev.localdomain systemd-coredump[17881]: [A] Process 17876 (VBoxClient) of us

Module libXau.so.6 from rpm libXa
Module libxcb.so.1 from rpm libxc
Module libX11.so.6 from rpm libX
Module libffi.so.8 from rpm libff
Module libwayland-client.so.0 fro
Stack trace of thread 17879:
#0  0x000000000041dc5b n/a (n/a
#1  0x000000000041dbd4 n/a (n/a
```

Использование journalctl

- Для просмотра только сообщений об ошибках вводим **journalctl -p err**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -p err
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.rules
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx see
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This confi
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please swi
окт 18 21:29:53 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e10
окт 18 21:29:56 adchekmarev.localdomain alsactl[905]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mgr_
окт 18 21:30:02 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: ip_
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: fscanf on state file `/var,
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: ignoring invalid state fil
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dkey
окт 18 21:30:30 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-vmware\x2dus
```

Использование journalctl

- Если мы хотим просмотреть сообщения журнала, записанные за определённый период времени, мы можем использовать параметры `–since` и `–until`.
- Обе опции принимают параметр времени в формате `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`. Кроме того, мы можем использовать `yesterday`, `today` и `tomorrow` в качестве параметров.

```
root@adchekmarev:~# journalctl --since yesterday
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 f
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000dff0000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x0000000
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x0000000
```

Использование journalctl

- Далее просматриваем все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня. Для этого используем команду *journalctl --since yesterday -p err*

```
root@adchekmarev:~# journalctl --since yesterday -p err
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.ru
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain systemd-udevd[396]: /etc/udev/rules.d/60-vboxadd.ru
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx s
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* This con
окт 18 21:29:42 adchekmarev.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* Please s
окт 18 21:29:53 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: e
окт 18 21:29:56 adchekmarev.localdomain alsactl[905]: alsa-lib main.c:1554:(snd_use_case_mg
окт 18 21:30:02 adchekmarev.localdomain kernel: Warning: Unmaintained driver is detected: i
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: fscanf on state file `/v
окт 18 21:30:06 adchekmarev.localdomain rsyslogd[1313]: imjournal: ignoring invalid state f
окт 18 21:30:28 adchekmarev.localdomain systemd[2270]: Failed to start app-gnome-gnome\x2dk
```

Использование journalctl

- Посмотрим детальную информацию с помощью **journalctl -o verbose**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -o verbose
Sat 2025-10-18 21:29:41.606834 MSK [s=2597f430d3a44b00882da32b1ad1c2cd;i=1;b=aa8
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-buil
  _BOOT_ID=aa83e6ad5cbb407e8e798ffe7ddaafc7c
  _MACHINE_ID=6c890ebf628148a49c230f6a774d8474
  _HOSTNAME=adchekmarev.localdomain
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
Sat 2025-10-18 21:29:41.606858 MSK [s=2597f430d3a44b00882da32b1ad1c2cd;i=2;b=aa8
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
```

Использование journalctl

- Для просмотра дополнительной информации о модуле sshd вводим ****journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service****

```
root@adchekmarev:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
окт 18 21:30:02 adchekmarev.localdomain (sshd)[1171]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evalu
окт 18 21:30:03 adchekmarev.localdomain sshd[1171]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
окт 18 21:30:03 adchekmarev.localdomain sshd[1171]: Server listening on :: port 22.
```

Постоянный журнал journald

- Запускаем терминал и получаем полномочия администратора.
- Создаём каталог для хранения записей журнала **mkdir -p /var/log/journal**

```
root@adchekmarev:~# mkdir -p /var/log/journal
```

Постоянный журнал journald

- Скорректируем права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию.
- Для этого введём команды **`chown root:systemd-journal /var/log/journal`** и **`chmod 2755 /var/log/journal`**

```
root@adchekmarev:~# chown root:systemd-journal /var/log/journal
root@adchekmarev:~# chmod 2755 /var/log/journal
```


Постоянный журнал journald

- Для принятия изменений необходимо или перезагрузить систему (перезапустить службу systemd-journald недостаточно), или использовать команду **killall -USR1 systemd-journald**, что мы и делаем

```
root@adchekmarev:~# killall -USR1 systemd-journald
```

Постоянный журнал journald

- Журнал systemd теперь постоянный. Теперь посмотрим сообщения журнала с момента последней перезагрузки с помощью команды **journalctl -b**

```
root@adchekmarev:~# journalctl -b
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Linux version 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-55.2
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: [Firmware Bug]: TSC doesn't count with P0 frequency!
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM map:
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000000dfefffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000dff0000-0x000000000dffffffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec0ffff]
окт 18 21:29:41 adchekmarev.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec0ffff]
```

Section 4

Подведение итогов

Выводы

Мы получили навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе